

SOLUTIONS

예제 해설

반드시 스스로 풀어본 뒤에 확인할 것. 특히 §6~§9는 한 번 틀려봐야 남는 내용이다. 먼저 답을 보면 얻는 것이 없다.

1-1

좌미분계수 $\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|h|}{h} = -1$, 우미분계수 $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|h|}{h} = 1$. 두 값이 다르므로 미분불가능.

1-2

(1) $f(1) = 1$, 좌극한 $2(1) - 1 = 1 \rightarrow$ 연속. 좌미분계수 2, 우미분계수 2 $\rightarrow$ 미분가능, $f'(1) = 2$.

(2) $g(1) = 1$, 좌극한 1 $\rightarrow$ 연속. 좌미분계수 1, 우미분계수 2 $\rightarrow$ 연속이지만 미분불가능.

두 문제의 대비가 "연속 $\neq$ 미분가능"을 보여준다.

2-1

번호	판정	걸린 체크 / 실제 값
1	○	$f'(2)$
2	×	② - 계수 조정 필요. $\frac{1}{2}f'(2)$
3	×	② - 분모 갈아끼우기. $\frac{1}{2}f'(1)$
4	×	① - 분자에 $f(1)$ 없음. 대칭 극한
5	○	$f'(a)$
6	×	③ - 오른쪽만. $f'_+(a)$
7	×	② - 계수 조정. $3f'(a)$
8	×	② - $(\sqrt{x} + \sqrt{2})$ 분리. $2\sqrt{2}f'(2)$
9	×	③ - $-h > 0$ 일 땐 f'_+ , $h < 0$ 일 땐 $-f'_-$. $f'(a) \neq 0$ 이면 극한 없음
10	○	$t = -h$ 치환 시 정의 형태. $f'(a)$

3-1

(1) $3f'(2) = 9$ / (2) $-f'(2) = -3$ / (3) $\frac{5}{4}f'(2) = \frac{15}{4}$

4-1

$$\frac{f(1+2h) - f(1)}{h} + \frac{f(1) - f(1-3h)}{h} \rightarrow 2f'(1) + 3f'(1) = 5f'(1) = 20$$

5-1

$$x^3 - 1 = (x-1)(x^2 + x + 1) \text{ 이므로 } \frac{f(x) - f(1)}{x-1} \cdot \frac{1}{x^2 + x + 1} \rightarrow \frac{f'(1)}{3} = 2. \text{ 따라서 } f'(1) = 6$$

5-2

$$\frac{f(x) - f(4)}{x-4} \cdot (\sqrt{x} + 2) \rightarrow f'(4) \cdot 4 = 20$$

5-3

먼저 $\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \cdot \frac{1}{x + 1} \rightarrow \frac{f'(1)}{2} = -1$ 이므로 $f'(1) = -2$.

다음으로 분자에 $f(1)$ 을 끼워넣으면

$$-2 \cdot \frac{f(1 - 2h) - f(1)}{-2h} - 5 \cdot \frac{f(1 + 5h) - f(1)}{5h} \rightarrow -2f'(1) - 5f'(1) = -7f'(1) = 14$$

다항함수 조건이 없어도 $\frac{1}{x+1} \rightarrow \frac{1}{2} \neq 0$ 이므로 $f'(1)$ 의 존재는 자동으로 따라나온다. 조건은 "딴 걱정 말라"는 안전장치에 가깝다.

6-1

답 : ㄱ, ㄴ, ㄷ (모두 옳음)

ㄱ - 극한값이 존재하고 분모 $h \rightarrow 0$ 이므로 분자 $\rightarrow 0$. 즉 $\lim f(1+h) = f(1)$ 이고 이는 연속의 정의. 참.

ㄴ - $f'(1) = 0$ 이 존재하므로 두 조각이 각각 수렴한다. 쪼개기 허용. 참.

ㄷ - $f(1+h) = |h|$, $f(1-h) = |-h| = |h|$ 이므로 분자가 항상 0. $h \neq 0$ 인 동안 식 자체가 0이므로 극한도 0. 참.

최다 오답 ㄷ을 거짓으로 판정하는 경우가 가장 많다. "쪼개려면 $f'(1)$ 이 필요한데 없으니 틀렸다"는 추론은 **절반만 맞다**.

쪼개기가 불가능한 것은 맞지만, **애초에 쪼개 필요가 없다**. 함수가 주어져 있으므로 그대로 대입하면 끝난다.

7-1

$f(h) = \frac{1}{|h|}$, $f(-h) = \frac{1}{|-h|} = \frac{1}{|h|}$ 이므로 분자가 0. 따라서 **대칭 극한 = 0**.

그러나 §1의 조건 ④이 깨진다. $f(0)$ 이 정의되지 않으므로 정점 자체가 없고, $f'(0)$ 은 논할 수조차 없다. (조건 ③도 깨진다 - 양 쪽 모두 $+\infty$ 로 발산.)

이 예제가 이 자료에서 가장 강한 반례다. "대칭 극한 = 미분계수"라는 착각을 정면으로 부순다.

8-1

(1) 구할 수 없다. 주어진 조건은 $f'_+(1) = 3$ 뿐이고, 좌미분계수에 대한 정보가 전혀 없다.

(2) 미분가능이 전제되었으므로 $f'_-(1) = f'_+(1) = f'(1) = 3$.

조건절 한 줄로 답이 갈린다. §6의 ㄴ/ㄷ 구조와 정확히 같은 교훈.

9-1

(1) $f'(2) + 2f'(2) = 3f'(2) = -9$

(2) $f(2) = 1$ 이므로 $\frac{f(x) - f(2)}{x - 2} \cdot \frac{1}{x + 2} \rightarrow f'(2) \cdot \frac{1}{4} = -\frac{3}{4}$

(3) $f(2) = 1$ 을 대입하면 분자는 $x^2 - 4f(x)$. $x = 2$ 에서 $4 - 4f(2) = 0$ 이므로 0/0 꼴. 분자를 $(x^2 - 4) - 4\{f(x) - f(2)\}$ 로 변형하면

$$\frac{x^2 - 4}{x - 2} - 4 \cdot \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} \rightarrow 4 - 4f'(2) = 4 - 4(-3) = 16$$

9-2

답 : (2), (4)

(1) 거짓 - $f(x) = |x - a|$ 가 반례. 대칭 극한은 0이지만 $f'(a)$ 는 없다.

(2) 참 - $f'(a)$ 가 존재하면 두 조각이 각각 수렴하므로 쪼개기가 정당화된다.

(3) 거짓 - 우미분계수만 보장한다. $f(x) = |x - a|$ 에서 좌우가 다르지만 이 극한은 1로 존재.

(4) 참 - 미분가능 $\Rightarrow$ 연속. (역은 거짓)

(1) $f(1+h) = |(1+h)^2 - 1| = |2h + h^2| = |h||h+2|$, $f(1-h) = |(1-h)^2 - 1| = |-2h + h^2| = |h||h-2|$.
 h 가 0에 충분히 가까우면 $|h+2| = h+2$, $|h-2| = 2-h$ 이므로 분자는 $|h|\{(h+2) - (2-h)\} = 2h|h|$. 따라서
 $\frac{2h|h|}{2h} = |h| \rightarrow 0$

(2) 존재하지 않는다. 우미분계수 $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|h||h+2|}{h} = 2$, 좌미분계수 $\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|h||h+2|}{h} = -2$. 서로 다르다.

(3) 대칭 극한은 좌우의 정보를 평균 내어 상쇄시켜 버린다. 우미분계수 2와 좌미분계수 -2가 서로 지워져 0이 된 것이지, $f'(1) = 0$ 인 것이 아니다. 즉 대칭 극한의 존재는 미분가능성에 대해 아무것도 보장하지 않는다.

수업 운영 메모

- 1회차 §1~§5, 2회차 §6~§9로 분할 권장. 함정 파트는 학생이 직접 틀려봐야 남는다.
- §2 판별 훈련은 계산 금지를 반드시 지킬 것. 눈으로 판별하는 감각이 목적이다.
- §8을 마친 뒤 §2의 체크 ③으로 되돌아가 회수하면 구조가 닫힌다.
- 2회차 도입은 §7의 $1/|x|$ 로 시작하는 편이 임팩트가 크다.
- 구두 대응 - §1에서 학생이 "할선 기울기가 다 같아야 하는 거냐"고 물으면, 그때 바로잡을 것. 기울기 자체가 다 같으면 그 그래프는 직선이 된다는 점을 되물으면 즉시 정리된다. (미리 활자로 부정해두면 오히려 없던 오해를 심는다.)